

Комбинация различных способов разложения многочлена на множители

Пример 1. Разложите многочлен на множители.

Вынесем общий множитель за скобки



$$36a^6b^3 - 96a^4b^4 + 64a^2b^5 =$$

выделим полный квадрат двучлена



$$= 4a^2b^3(9a^4 - 24a^2b + 16b^2) =$$

$$= 4a^2b^3((3a^2)^2 - 2 \cdot 3a^2 \cdot 4b + (4b)^2) =$$

$$= 4a^2b^3(3a^2 - 4b)^2.$$

Пример 2. Найдите значение выражения.

$$38,8^2 + 83 \cdot 15,4 - 44,2^2 =$$

Сгруппируем



$$= 83 \cdot 15,4 - (44,2^2 - 38,8^2) =$$

разложим на множители



$$= 83 \cdot 15,4 - (44,2 - 38,8)(44,2 + 38,8) =$$

вынесем общий множитель



$$= 83 \cdot 15,4 - 5,4 \cdot 83 = 83(15,4 - 5,4) = 83 \cdot 10 = 830.$$

Пример 3. Разложите многочлен на множители.

$$x^4 + 4y^4 =$$

Прибавим и вычтем выражение $2 \cdot x^2 \cdot 2y^2$



$$= x^4 + \underbrace{2x^2 \cdot 2y^2 - 2x^2 \cdot 2y^2}_{0} + 4y^4 =$$

выделим полный квадрат двучлена



$$= (x^2)^2 + (2y^2)^2 + 2 \cdot x^2 \cdot 2y^2 - 2 \cdot x^2 \cdot 2y^2 =$$

разложим на множители



$$= (\underbrace{x^2 + 2y^2}_a)^2 - (\underbrace{2xy}_b)^2 =$$

по формуле $(a^2 - b^2) = (a - b)(a + b)$

$$= (x^2 + 2y^2 - 2xy)(x^2 + 2y^2 + 2xy).$$

Линейные уравнения

Равенство с переменной называется **уравнением**.

Решить уравнение



значит найти все его корни или доказать, что корней нет.

Корень уравнения



значение переменной, которое обращает это уравнение в верное числовое равенство.

Равносильные уравнения



уравнения, имеющие одно и то же множество корней.

Уравнение вида $ax = b$, где x — переменная, a и b — числа, называется **линейным уравнением с одной переменной**.

Рассмотрим уравнение $ax = b$.

1) Если $a \neq 0$, то $x = \frac{b}{a}$.

Уравнение имеет **единственный корень**.



Пример 1. Решите уравнение:

$$\begin{aligned} 4(3t - 2) + 2(t - 6) &= \\ &= 5(2t - 8), \\ 12t - 8 + 2t - 12 &= 10t - 40, \\ 14t - 10t &= -40 + 8 + 12, \\ 4t &= -20, t = -5. \end{aligned}$$

Ответ: -5.

2) Если $a = 0, b \neq 0$,
то $0 \cdot x = b$.

Уравнение **не имеет корней**.



Пример 2. Решите уравнение:

$$\begin{aligned} 3(a - 3) &= a - (10 - 2a), \\ 3a - 9 &= a - 10 + 2a, \\ 3a - a - 2a &= -10 + 9, \\ 0 \cdot a &= -1. \end{aligned}$$

Уравнение не имеет корней.

Ответ: нет корней.

3) Если $a = 0, b = 0$,
то $0 \cdot x = 0$.

Корнем является **любое число**.



Пример 3. Решите уравнение:

$$\begin{aligned} 5 - 3y &= -1 + 3(2 - y), \\ 5 - 3y &= -1 + 6 - 3y, \\ -3y + 3y &= -1 + 6 - 5, \\ 0 \cdot y &= 0. \end{aligned}$$

Корнем уравнения является любое число.

Ответ: любое число.

Чтобы получить уравнение, равносильное данному, можно:

1. Прибавить к обеим частям уравнения одно и то же выражение, что практически означает перенос слагаемого из одной части уравнения в другую с противоположным знаком.



$$\left. \begin{aligned} 2x - 20 &= x - 15 \\ 2x - 20 + 20 - x &= x - 15 + 20 - x \\ x &= 5 \end{aligned} \right\} \text{равносильные уравнения}$$

или

$$\left. \begin{aligned} 2x - 20 &= x - 15; \\ 2x - x &= 20 - 15. \end{aligned} \right\} \text{равносильные уравнения}$$

2. Разделить (умножить) обе части уравнения на одно и то же число, не равное нулю.



$$\left. \begin{aligned} 9 + 3x &= 27x - 6 & / : 3; \\ \frac{9}{3} + \frac{3x}{3} &= \frac{27x}{3} - \frac{6}{3}; \\ 3 + x &= 9x - 2. \end{aligned} \right\} \text{равносильные уравнения}$$

$$\left. \begin{aligned} 1,5x - 4 &= -x + 1 & / \cdot 2; \\ 1,5x \cdot 2 - 4 \cdot 2 &= -x \cdot 2 + 1 \cdot 2; \\ 3x - 8 &= -2x + 2. \end{aligned} \right\} \text{равносильные уравнения}$$

Чтобы решить уравнение, сводящееся к линейному, можно:

- 1) раскрыть скобки;
- 2) перенести слагаемые с переменной в одну часть уравнения, а без переменной — в другую;
Поменять знаки перенесенных слагаемых на противоположные!
- 3) привести подобные слагаемые;
- 4) решить полученное линейное уравнение.

Пример 1. Решите уравнение $-(21x - 20) + (1 + 4x) = 4x$.

Решение.

Раскрываем скобки

$$\Rightarrow -21x + 20 + 1 + 4x = 4x;$$

слагаемые с переменной переносим с *противоположным* знаком в левую часть уравнения, а слагаемые без переменной переносим с *противоположным* знаком в правую часть уравнения

$$\Rightarrow -21x + \overbrace{20+1}^{-21} + \underbrace{4x}_{-4x} = 4x;$$

приводим подобные слагаемые

$$\Rightarrow -21x + 4x - 4x = -21;$$

$$-21x = -21;$$

находим значение переменной

$$\Rightarrow x = \frac{-21}{-21};$$

$$x = 1.$$

Ответ: 1.

Пример 2. Решите уравнение $\frac{x-2}{5} + 2x = \frac{7-x}{2}$.

Решение.

Найдем наименьшее общее кратное чисел 5 и 2 $\Rightarrow$ НОК (5; 2) = 10;

умножим обе части уравнения на 10

$$\Rightarrow \frac{10 \cdot (x-2)}{5} + 10 \cdot 2x = \frac{10 \cdot (7-x)}{2};$$

раскрываем скобки

$$\Rightarrow 2x - 4 + 20x = 35 - 5x;$$

слагаемые с переменной переносим с *противоположным* знаком в левую часть уравнения, а слагаемые без переменной переносим с *противоположным* знаком в правую часть уравнения

$$\Rightarrow 2x - 4 + 20x = 35 - 5x;$$

приводим подобные слагаемые

$$\Rightarrow 2x + 5x + 20x = 35 + 4;$$

$$27x = 39;$$

находим значение переменной

$$\Rightarrow x = 1\frac{4}{9}.$$

Ответ: $1\frac{4}{9}$.